Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

7.1 Integración por partes

Nota: todos los logaritmos son naturales.

(1) Encuentre las siguientes integrales utilizando integración por partes una sola vez.

(a) $\displaystyle\int x\cos x\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $x\sin x+\cos x+C$

(b) $\displaystyle\int x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $x\,\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+C$

(c) $\displaystyle\int_0^{\log_2 \mathrm{e}} 2^t t\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $\dfrac{1}{\log^2 2}$

(d) $\displaystyle\int x^3\log(x)\,\mathrm{d}x.$

Solución: una forma de usar esta técnica es tomar u de modo que sea más sencillo al derivarlo. En nuestro caso, tomaremos $u=\log(x)$, entonces $\mathrm{d}v=x^3\,\mathrm{d}x$. De esta forma

$$u=\log x \qquad \mathrm{d}v=x^3\,\mathrm{d}x$$
$$\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \qquad v=\frac{x^4}{4}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int x^3\log(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{x^4\log x}{4}-\int\frac{x^3}{4}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{x^3\log x}{4}-\frac{1}{4}\frac{x^4}{4}+C\\ &= \frac{x^3\log x}{4}-\frac{x^4}{16}+C.\end{aligned}$$

(e) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\log x}{x}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{1}{2}$

(f) $\displaystyle\int x\log(1+x)\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{(x^2-1)\log(x+1)}{2}-\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{x}{4}+C$

(2) Calcule las siguientes integrales usando integración por partes y luego sustitución.

(a) $\displaystyle\int \arccos u\,\mathrm{d}u.$ Rta.: $u\arccos u-\sqrt{1-u^2}+C$

(b) $\displaystyle\int t\sec^2 t\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $t\tan t+\log|\cos t|+C$

(c) $\displaystyle\int \arcsin(u)\,\mathrm{d}u.$ Rta.: $u\arccos u-\sqrt{1-u^2}+C$

Solución: tome $w=\arccos(u),\ \mathrm{d}v=\mathrm{d}u$. Esto es

$$w=\arcsin u \qquad \mathrm{d}v=\mathrm{d}u$$
$$\mathrm{d}w=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}x \qquad v=u$$

De esta forma obtenemos

$$\int\arcsin(x)\,\mathrm{d}x=u\arcsin(u)-\int\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u.$$

Para la integral haremos $s=1-u^2,\ \mathrm{d}s=-2u\,\mathrm{d}u$. Obtenemos

$$\int\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}s}{s^{1/2}}\,\mathrm{d}s=-s^{1/2}+C=-\sqrt{1-u^2}+C.$$

La respuesta sería

$$\int\arcsin(u)\,\mathrm{d}u=u\arcsin(u)+\sqrt{1-u^2}+C.$$

(d) $\displaystyle\int_0^1 \arctan x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\log 4}{4}$

(3) Resuelva la integral usando integración por partes varias veces.

(a) $\displaystyle\int x^2 \, \mathrm{e}^{-x} \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $x^2 \, \mathrm{e}^x - 2x \, \mathrm{e}^x + 2 + C$

(b) $\displaystyle\int (x^2 + x + 1) \sin x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $(2x+1)\sin x - (x^2 + x - 1)\cos x + C$

(c) $\displaystyle\int x^2 \sin x \, \mathrm{d}x.$

Solución: tomemos $u = x^2,\ \mathrm{d}v = \sin x$. Entonces

$$\begin{aligned} u &= x^2 & \mathrm{d}v &= \sin x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= 2x \, \mathrm{d}x & v &= -\cos x \end{aligned}$$

Entonces

$$\int x^2 \sin x \, \mathrm{d}x = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Para la nueva integral, hacemos partes con $u = x$ y $\mathrm{d}v = \cos x \, \mathrm{d}x$:

$$\begin{aligned} u &= x & \mathrm{d}v &= \cos x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x & v &= \sin x \end{aligned}$$

Llegamos a

$$\int x \cos x \, \mathrm{d}x = x \sin x - \int \sin x \, \mathrm{d}x = x \sin x + \cos x + C.$$

La solución sería

$$\int x^2 \sin x \, \mathrm{d}x = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$$

(d) $\displaystyle\int x^4 (\ln x)^2 \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{x^3 \ln^2 x}{3} - \dfrac{2x^3 \ln x}{9} + \dfrac{2x^3}{27} + C$

(e) $\displaystyle\int (\ln y)^2 \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $y \log^2 y - 2y \log y + 2y + C$

(4) Las siguientes integrales son cíclicas. Resuélvalas integrando por partes las veces que sean necesarias.

(a) $\displaystyle\int \mathrm{e}^x \sin x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\mathrm{e}^x \sin x - \mathrm{e}^x \cos x}{2} + C$

(b) $\displaystyle\int \mathrm{e}^{-x} \cos x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\mathrm{e}^{-x} \sin x - \mathrm{e}^x \cos x}{2} + C$

(c) $\displaystyle\int \sinh(x) \sin(x) \, \mathrm{d}x.$

Solución: primero hacemos

$$\begin{aligned} u &= \sinh x & \mathrm{d}v &= \sin x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \cosh x \, \mathrm{d}x & v &= -\cos x \end{aligned}$$

Llegamos a

$$\int \sinh x \sin x \, \mathrm{d}x = -\cos x \sinh x + \int \cosh x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Nuevamente

$$\begin{aligned} u &= \cosh x & \mathrm{d}v &= \cos x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \sinh x \, \mathrm{d}x & v &= \sin x \end{aligned}$$

Entonces

$$\int \sinh x \sin x \, \mathrm{d}x = -\cos x \sinh x + \cosh x \sin x - \int \sinh x \sin x \, \mathrm{d}x.$$

Pasando la integral de la derecha a la izquierda y despejando

$$\begin{aligned} 2 \int \sinh x \sin x \, \mathrm{d}x &= -\cos x \sinh x + \cosh x \sin x \\ \int \sinh x \sin x \, \mathrm{d}x &= \frac{\cosh x \sin x - \cos x \sinh x}{2} + C. \end{aligned}$$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{2x} \sin x \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{1+\mathrm{e}^{2\pi}}{5}$

(e) $\displaystyle\int \mathrm{e}^{rx} \cos(rx) \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\mathrm{e}^{rx}\sin(rx) + \mathrm{e}^{rx}\cos(rx)}{2r} + C$

(5) En las siguientes integrales realice primero una sustitución y luego utilice integración por partes.

(a) $\displaystyle\int \cos\sqrt{t} \, \mathrm{d}t.$ Rta.: $2\sqrt{x}\sin\sqrt{x} + 2\cos\sqrt{x} + C$

(b) $\displaystyle\int \ln(\sqrt{y}+1) \, \mathrm{d}y.$ Rta.: $\sqrt{y} - \dfrac{y}{2} + (y-1)\log(\sqrt{y}+1) + C$

(c) $\displaystyle\int \mathrm{e}^{\sqrt{t}} \, \mathrm{d}t.$

Solución: primero hacemos $t = x^2$, entonces $\mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x$. Nos queda la nueva integral

$$\int \mathrm{e}^{\sqrt{t}} \, \mathrm{d}t = 2\int x\,\mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x.$$

Ahora hacemos partes

$$\begin{array}{ll} u = x & \mathrm{d}v = \mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x & v = \mathrm{e}^{x} \end{array}$$

Entonces

$$2\int x\,\mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x = 2x\,\mathrm{e}^{x} - 2\int \mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x = 2(x\,\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{x}) + C.$$

Regresando a nuestra integral del problema

$$\int \mathrm{e}^{\sqrt{t}} \, \mathrm{d}t = 2\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{\sqrt{t}} - 2\,\mathrm{e}^{\sqrt{t}} + C.$$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{\cos t} \sin(2t) \, \mathrm{d}t.$ Rta.: $\dfrac{4}{\mathrm{e}}$

(e) $\displaystyle\int \arctan(1/x) \, \mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\log(x^2+1)}{2} + x\arctan(1/x) + C$

(6) Encuentre el área acodata por la curvas $y = x\,\mathrm{e}^{-x/2}$, entre $x = -2$ y $x = 2$. Rta.: $-8/\mathrm{e}$

(7) Una partícula se mueve en línea recta. La velocidad al cabo de t segundos es $v(t) = t\cos(t/2)$ m/s. ¿Cuántos metros ha viajado desde $t = 0$ hasta $t = \pi$ segundos?

Rta.: $2(\pi - 2)$

(8) Un cohete acelera mientras gasta combustible de su interior, de manera que su masa decrece a medida que éste acelera. Suponga que la masa inicial del cohete es m (Kg) y que el combustible se gasta a una tasa r (Kg/s) y que el gas producido por la combustión sale a una velocidad v_e (m/s). Un modelo para la velocidad del cohete al cabo de t segundos está dada por la ecuación

$$v(t) = -gt - v_e \ln\left(\frac{m - rt}{m}\right)$$

donde g es la gravedad. Encuentre la altura del cohete al cabo de un minuto, en términos de las constantes g, r, m y v_e.

Rta.: $-\dfrac{g}{2} - v_e\left(1 - \dfrac{m}{r}\right)\log(m-r) + 1 - \dfrac{v_e m}{r}\log m + v\log m$

(9) Utilice integración por partes una vez para mostrar la siguiente fórmula

$$\int x^n\,\mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x = x^n\,\mathrm{e}^{x} - n\int x^{n-1}\,\mathrm{e}^{x} \, \mathrm{d}x, \quad \text{para todo } n.$$

(10) Pruebe que para todo $n \geq 2$ entero se cumple que

$$\int \sin^n x \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x \, \mathrm{d}x.$$